

Программа экзамена (ML часть)

1. Теорема об оптимальном байесовском классификаторе
2. Наивный байесовский классификатор
3. Логистическая регрессия
4. Метод ближайших соседей в задаче классификации
5. Методы поиска ближайших соседей
6. Линейные методы классификации
7. Градиентный спуск. Стохастический градиентный спуск
8. SVM
9. Решающие деревья
10. Линейная регрессия
11. Регуляризация
12. Кросс-валидация
13. Разложение ошибки на смещение и разброс
14. Методы обработки пропущенных значений
15. Методы обработки категориальных значений
16. Средний риск, эмпирический риск, аппроксимированный эмпирический риск
17. Метрики качества задачи классификации
18. Метрики качества задачи регрессии
19. Теорема об оптимальном байесовском регрессоре
20. Методы предобработки данных

Список задач

1. Запуск методов scikit-learn на предложенном наборе данных
2. Реализация наивного байесовского классификатора
3. Реализация линейной регрессии
4. Реализация гребневой регрессии
5. Реализация LASSO
6. Реализация ElasticNet
7. Предложить свою функцию для аппроксимированного эмпирического риска
8. Реализовать обучение линейного классификатора
9. Вывод формул для обучения моделей при помощи градиентного спуска
10. Задачи на метрики качества